Tarea de Arquitectura

Fabian Ochoa 32794284

5.2) Principios básicos de las caches

El número Total de una cache de correspondencia directa es $2^n \times$ (Tamaño de bloque + Tamaño de etiqueta + Tamaño del campo de validez).

Puesto que el Tamaño de bloque es 2^m palabras (2^{m+5} bits) y se necesita solo 1 bits y se necesita solo 1 bit. para el campo de validez, en número de bits de la cache es:

$$2^n \times (2^m \times 32 + (32 - n - m - 2) + 1) = 2^n \times (2^m \times 32 + 31 - n - m)$$

Aunque este es el Tamaño real en bits, la convensación utilizada para referirse a la capacidad de la cache excluye el Tamaño de la etiqueta y del campo de validez, para incluir solo el Tamaño de los datos, de este modo, la cache de figura 5.7 se dice que es una cache de 4KB.

Bits en una cache

¿Cuantos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16 KB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

- Sabemos que 16kb se corresponden $4K(2^{12})$ palabras con un tamaño de bloques de 4 palabras (2^2), $1024(2^{10})$ bloques. Cada bloque tiene 4×32 o 128 bits de datos además de una etiqueta, la cual está formada por 32-10-2-2 bits, a los que hay que añadir un bit de validez. De este modo, la capacidad total de la cache es:

$$2^{10} \times (128 + (32-10-2-2)+1) = 2^{10} \times 147 = 147 \text{ Kbits}$$

o 18.4Kb para una cache de 16kb. Para esta cache, el número total de bits que forman la cache es aproximadamente 1.15 veces la capacidad necesaria para almacenar datos

* Correspondencia de una dirección de memoria con un bloque multipalabra de cache

Supongamos que existe de una cache con 64 bloques y un tamaño de bloque de 16 bytes. ¿Que' número de bloque se corresponde con la dirección de byte 1200?

Siguiendo la fórmula indicada en la pagina 457, el número de bloque viene dado por

(Dirección de bloque) módulo (Número de bloques de la cache)

donde la dirección del bloque es:

$$\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$$

observe que esta dirección de bloque que contiene todas las direcciones que van desde:

$$\left[\frac{\text{Dirección de bloque}}{\text{Bytes por bloque}}\right] \times \text{Bytes por bloque}$$

Y

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right] \times \text{Bytes por bloque} + (\text{bytes por bloque} - 1)$$

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la dirección de byte 1200 se identifica con la siguiente dirección de bloque.

$$\left[\frac{1200}{16}\right] = 75$$

La cual se corresponde con el bloque de caché número $(75 \text{ modulo } 64) = 11$. De hecho, este bloque se corresponde con todas las direcciones que van desde 1200 hasta 1215.

* Ejercicio 5.2

En este ejercicio se explora la localidad de memoria del cálculo con matrices. En el siguiente código C, los elementos de la misma fila se almacenan de forma contigua.

a.)
```
For (I=0; I<8000; I++)
    for(J=0; J<8; J++)
        A[I][J] = B[J][0] + A[J][I];
```

B)
```
for (J=0; J<8; I++)
    for (I=0; I<8; I++)
        A[J][J] = B[J][0] + A[J][I];
```

5.2.1) ¿Cuántos enteros de 32 bits pueden almacenarse en una línea de cache de 16 bits?

r) Sabemos que 1byte equivale que 8bits. Por lo Tanto, un entero de 32bits ocupa exactamente 4 bytes (32/8)=4

5.2.2) ¿Cuáles de las referencias a variables del código C anterior muestran localidad Temporal?

r) En ambos código, la referencia B[J][0] presenta localidad Temporal.

En el codigo b, esta localidad es excepcionalmente fuerte porque el bucle interno itera I (8000 veces), mientras J se mantiene fijo.

5.2.3) ¿Cuáles de las referencias a variables del código C anterior muestran localidad espacial?

r) En el código a, el bucle interno es J. La referencia A[I][J] mantiene la fila I fija y avanza por las columnas J. Por tanto, muestra una excelente localidad espacial.

En el código b, el bucle interno es I. La referencia A[J][I] mantiene la fija J fija y avanza por las columnas I. Por tanto, en este caso es esta referencia la que muestra localidad espacial.

a)
```
for   I = 1 : 8000
  for  J = 1 : 8
     A(I,J) = B(J,0) + A(J,1);
  end
end
```

b)
```
for  J=1 : 8
   for  I=1:8
      A(I,J) = B(J,0) + A(J,1);
   end
end
```

5.2.4) ¿Cuántas líneas de cache de 16 bytes son necesarias para almacenar todos los elementos de 32 bits que se referencian de la matriz?

r) Matriz A: Sus dimensiones son 8000x8, lo que nos da un total de 64,000 elementos.

" B: se itera en primer índice de 0 a 7, lo que referencia 8 elementos

Total de elementos: 64,008

* 64,008 elementos/4 = 16,002 líneas de cache

5.2.5) ¿Qué referencias muestran localidad espacial?

r) Al igual que en C, la referencia B(J,0) o B(J,1) en la convención de Matlab muestra localidad temporal en ambos códigos porque el mismo elemento se requiere repetidas veces a lo largo de las iteraciones.

5.2.6) ¿Qué referencias muestran localidad espacial?

r) En el código a, el bucle interno itera sobre J. La referencia A(J,I) varía su índice de fila J rápidamente mientras la columna I se mantiene fija, recorriendo la columna en memoria. Por lo tanto, muestra localidad espacial.

En el código B, el bucle b interno itera sobre I. La referencia A(I,J) varía su índice de fila I rápidamente mientras la columna J se mantiene fija. Por ende, muestra localidad espacial.

Ejercicios 5.3

a). 1,134, 212, 1, 135, 213, 162, 161, 2, 44, 41, 221

b). 6, 214, 175, 214, 6, 84, 65, 174, 64, 105, 85, 215

referencias a direcciones de memoria de 32 bits

5.3.1) Dada una cache de correspondencia directa con 16 bloques de una palabra indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que la cache esta vacía.

Para encontrar los bits de cada campo, calculamos en base a los tamaños que nos da el problema.

- Desplazamiento (offset): El tamaño del bloque es de 4 palabras, y como cada palabra tiene 4 bytes, el bloque completo mide 16 bytes. Para direccionar 16 bytes distintos necesitamos saber cuántos bits representan ese numero: $\log_2(16) = 4$ bits
- Indice (Index): La caché tiene 4K bloques "4K" equivale a $4 \times 1024 = 4096$ bloques. Para indexar 4096 bloques necesitamos: $\log_2(4096) = 12$ bits.
- Etiqueta (Tag): Es una arquitectura de 32 bits, la etiqueta toma los bits sobrantes tras restar el índice y el desplazamiento: $32 - 12 - 4 = 16$ bits.

Respuesta

* Etiqueta: 16 bits (bits 31 al 16)
* Índice: 12 bits (bits 15 al 4)
* Desplazamiento: 4 bits (bits 3 al 0)

5.3.2) Dada un cache de correspondencia directa con bloques de dos palabras y un total de ocho bloques indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que inicialmente la cache está vacía.

Para esto debemos convertir la parte final de la dirección hexadecimal a binario. El final es ... 5566, que en binario es: 0101 0101 0110 0110

- Desplazamiento (bits 3 al 0): Son los últimos 4 bits → 0110 (6 en decimal)
- Para saber la palabra de esos 4 bits de desplazamiento, los dos bits superiores (bits 3 y 2) indican la palabra dentro del bloque, y los bits inferiores (bits 1 y 0) indican el byte específico de esa palabra
- Bits [3:2] de 0110 son 01 en decimal, 01 es 1. Por lo tanto, es la palabra 1
- Índice y Bloque (bits 15 al 4): Tomamos los siguientes 12 bits. Los últimos 16 bits de la dirección eran 5566 (0101 0101 0110 0110). Si quitamos los 4 bits del final (0110) nos quedan los 12 bits del índice: 0101 0101 0110
- Convirtiendo 0101 0101 0110 a decimal obtenemos 1366

c) Se encuentra en el bloque 1366, en la palabra 1.

Ejercicio 5.4

En una cache de correspondencia con direcciones de 32 bits, los bits de la dirección se usan como se indica en la Tabla.

	Etiqueta	Índice	Desplazamiento
a.	31-10	9-4	3-0
b.	31-12	11-5	4-0

5.4.1) ¿Qué Tamaño (en palabras) Tiene la línea de Cache?

El Tamaño de la línea (o bloque) se determina por los bits de desplazamiento (offset)

- Configuración a: El desplazamiento usa los bits 3-0, es decir 4 bits. Esto permite direccionar $2^4 = 16$ bytes por bloque. Dividiendo entre el Tamaño de palabra: 16 bytes/4 bytes = 4 palabra
- Configuración b: El desplazamiento usa los bits 4-0, es decir, 5 bits. Esto permite $2^5 = 32$ bytes por bloque. Dividiendo entre el Tamaño de palabra: 32 bytes/4 bytes = 8 palabras.

5.4.2) ¿Cuántas entradas Tiene la cache?

El número de entradas (bloques en cache) se define por los bits del índice

- Configuración a: El índice usa los bits 9-4, lo que equivale a 6 bits. El número de entradas es $2^6 = 64$ entradas
- Configuración b: El índice usa los bits 11-5, equivalen a 7 bits. El número de entradas es $2^7 = 128$ entradas.

5.4 3) ¿Cuál de la relación entre el número total de bits de la cache y el número de bits de almacenamiento? Inmediatamente despues de encender el computador, se producen las siguientes referencias a la cache, expresadas como dirección de byte.

Para calcular esto, sumamos los bits de datos, los bits de etiqueta y el bit de validez para cada entrada.

$$\text{relación} = \frac{\text{Bits Totales (Datos + Etiqueta + Validez)}}{\text{Bits de Datos (Almacenamiento Puro)}}$$

* Configuración a:
  - Datos: 16 bytes x 8 = 128 bits
  - Etiqueta bits 31-10 = 22 bits
  - Validez = 1 bit
  - Total por entrada: 128 + 22 + 1 = 151 bits
  - Relación: 151/128 ≈ 1.179

* Configuración b:
  - Datos: 32 bytes x 8 = 256 bits
  - Etiqueta: bits 31-12 = 20 bits
  - Validez: 1 bit
  - Total por entrada: 256 + 20 + 1 = 277 bits
  - Relación: 277/256 ≈ 1.082

5.4.4) ¿Cuántos bloques se reemplazan?

* Configuración a: Se reemplazan 8 bloques
* Configuración b: No se reemplaza ningun bloque

5.4.5) ¿Cual es la razon de aciertos?

* Configuración a: 25% (3 aciertos de 12)
* Configuración b: 41.67% (5 aciertos de 12)

5.4.6) Estado final de la cache

* Configuración a:
  - <0,1, Memoria [1024-1039]>
  - <2,3, Memoria [3088-3103]>
  - <8,2, Memoria [2176-2191]>
  - <10,0, Memoria [160-175]>
  - <11,0, Memoria [176-191]>
  - <14,0, Memoria [224-239]>
* Configuración B
  - <0,0, Memoria [0-31]>
  - <4,0, Memoria [128-159]>
  - <5,0, Memoria [160-191]>
  - <7,0, Memoria [224-255]>
  - <32,0, Memoria [1024-1055]>
  - <68,0, Memoria [2176-2207]>
  - <96,0, Memoria [3072-3103]>